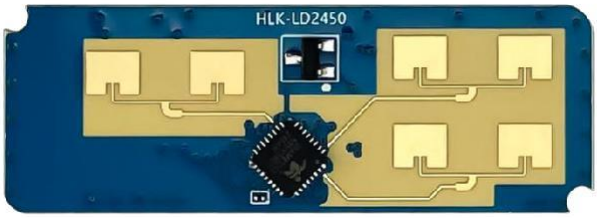
深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2450A

手势识别模块串口通信协议



版权所有@深圳市海凌科电子有限公司

目 录

1 通信接口简介 1
1.1 引脚定义 1
1.2 使用和配置 1
1.2.1 典型应用电路 2
1.2.2 可视化上位机工具说明 2
2 通信协议 2
2.1 协议格式 2
2.1.1 协议数据格式 2
2.1.2 命令协议帧格式 3
2.2 发送命令与 ACK 3
2.2.1 修改波特率 3
2.2.2 挥手距离阈值设定 4
2.2.3 挥手速度阈值设置 4
2.2.4 角度范围阈值 5
2.2.5 恢复默认设置 6
2.2.6 读取固件版本命令 6
2.2.7 重启模块命令 7
2.3 雷达数据输出协议 7
3 修订记录 9
4 技术支持和联络方式 9

图表索引

表 1 引脚定义表 1
表 2 发送命令协议帧格式 2
表 3 发送帧内数据格式 3
表 4 修改波特率发送数据 3
表 5 修改波特率 ACK 4
表 6 挥手距离阈值设置参数 4
表 7 出厂默认配置值 4
表 8 角度范围阈值设置 5
表 9 恢复默认配置设定 6
表 10 读取固件版本命令 6
表 11 重启模块命令 7
表 12 雷达数据输出协议 8

图 1 模块引脚定义图 1
图 2 可视化上位机说明 2

1 通信接口简介

1.1 引脚定义

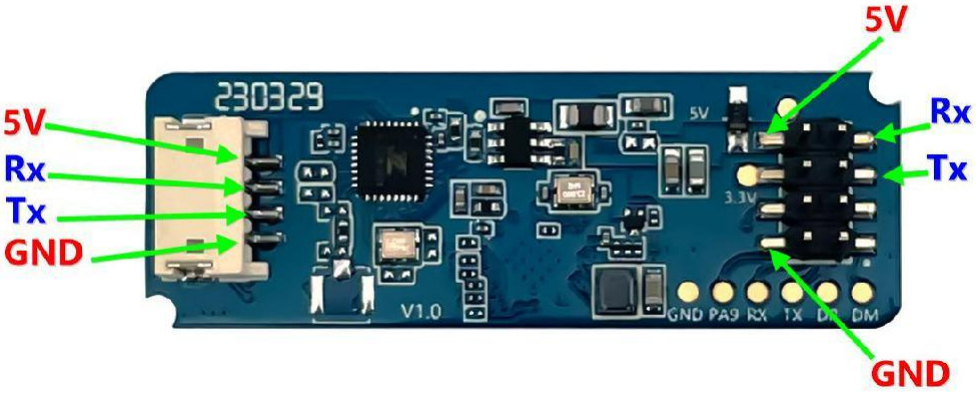


图 1 模块引脚定义图

引脚名称	功能
5V	供电电源输入 5V
GND	电源地
Tx	串口 Tx 引脚
Rx	串口 Rx 引脚

表 1 引脚定义表

1.2 使用和配置

1.2.1 典型应用电路

LD2450A 模组直接通过串口按照规定的协议进行检测结果数据的输出，串口输出数据中包含有鱼洞目标距离及手势识别类型、速度、角度等信息以及当前雷达的香港设置阈值数据，用户可根据具体应用场景灵活使用。

模块供电电压 5V，输入电源的供电能力要求大于 200mA。

模块 IO 输出电平为 3.3V。串口默认波特率 256000， 1 停止位，无奇偶校验位。

1.2.2 可视化上位机工具说明

我司提供了 LD2450A 的可视化上位机演示软件，方便用户直观体验雷达模块对目标的定位跟踪效果。

上位机工具使用方法：

1.用 USB 转串口工具正确连接模组串口，模块引脚说明请查看表 1 引脚定义表；

2.打开上位机工具软件，选择相应串口及对应的伯波特率后进行串口连接，上位机软件会解析雷达模块上报的数据并进行显示，上位机软件会有如下图的提示

2 可视化上位机说明

2 通信协议

本通信协议主要供需脱离可视化工具进行二次开发的用户使用。LD2450A 通过串口（TTL 电平）与外界通信。雷达的数据输出与参数配置命令均在本协议下进行。雷达串口默认波特率为 256000， 1 停止位，无奇偶校验位。

2.1 协议格式

2.1.1 协议数据格式

LD2450A 的串口数据通信使用小端格式，以下表格中所有数据均为十六进制。

2.1.2 命令协议帧格式

协议定义的雷达配置命令和 ACK 命令格式如表 1 至表 4 所示。

表 2 协议帧格式

帧头	帧长度	帧类型	数据内容	校验	帧尾
AA	1 字节	见表 3	数据内容	1 字节	55

表 3 帧类型说明

帧类型	功能说明
0xB1	控制指令下发及应答
0xB0	雷达数据主动上报

帧长度说明：整个数据包协议长度，包括帧头及帧尾。

校验算法说明：从帧长度开始到数据内容结尾进行按位异或运算

2.2 发送命令与 ACK

2.2.1 修改波特率

发送修改波特率指令，雷达返回后，设置成功后，模块会重启。

帧类型: 0xB1

配置内容:0xC1

发送数据：

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**
AA	0x0B	0xB1	0xC1	值= 配置值 H*256+配置值 L --说明： 1、波特率实际值/100； 譬如欲设定波特率为 921600bit/s，则配置值为 9216，即 byte_H=((9216&0xff00)>>8)， byte_L=(9216&0xff)；		0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

表 4　　修改波特率发送数据

帧头	长度	帧类型	配置内容	配置值 H	配置值 L	保留	保留	配置是否成功	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC1	同发送	同发送	0x00	0x00	配置成功：0x01 配置失败：0x00	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

雷达 ACK：

表 5　修改波特率 ACK

2.2.2 挥手距离阈值设置

发送指令，雷达返回后，设置成功后，模块会重启。

帧类型: 0xB1

配置内容:0xC2

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**
AA	0x0B	0xB1	0xC2	0~40 --说明： 1、单位：cm； 2、受限于距离分辨率，此值的选取参照测试获取到距离最大值+10%。		0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

发送数据：

表 6　挥手距离阈值设置参数

雷达 ACK：

帧头	长度	帧类型	配置内容	配置值 H	配置值 L	保留 1	保留 2	是否成功	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC2	同发送	同发送	0x00	0x00	配置成功：0x01 配置失败：0x00	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

表 7　挥手距离阈值设置 ACK

2.2.3 挥手速度阈值设置

发送指令，雷达返回后，设置成功后，模块会重启。

帧类型: 0xB1

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**
AA	0x0B	0xB1	0xC3	0~255 --说明： 1、单位： cm/s，即 *0.01m/s； 2、挥手速度相应的需要大于此值；		0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

配置内容:0xC3

发送数据：

帧头	长度	帧类型	配置内容	配置值 H	配置值 L	保留 1	保留 2	配置是否成功	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC3	同发送	同发送	0x00	0x00	配置成功：0x01 配置失败：0x00	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

雷达 ACK：

2.2.4 角度范围阈值

发送指令，雷达返回后，设置成功后，模块会重启。

帧类型: 0xB1

配置内容:0xC4

发送数据：

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**
AA	0x0B	0xB1	0xC4	0~255 --说明： 1、单位：度； 2、挥手行程中，要求的最小角度范围； 3、受限于雷达角度分辨率，取值参照获取到的实际经验值。		0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

表 8 角度范围阈值设置

雷达 ACK：

帧头	长度	帧类型	配置内容	配置值 H	配置值 L	保留 1	保留 2	配置是否成功	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC4	同发送	同发送	0x00	0x00	配置成功：0x01 配置失败：0x00	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

2.2.5 恢复默认配置

发送指令，雷达返回后，设置成功后，模块会重启。

帧类型: 0xB1

配置内容:0xC5

发送数据：

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**
AA	0x0B	0xB1	0xC5	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

帧头	长度	帧类型	配置内容	配置值 H	配置值 L	保留 1	保留 2	配置是否成功	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC5	同发送	同发送	0x00	0x00	配置成功：0x01 配置失败：0x00	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

表 9　　恢复默认配置设定

雷达 ACK：

2.2.6 读取固件版本命令

帧类型: 0xB1

配置内容:0xC6

发送数据：

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**

AA	0x0B	0xB1	0xC6	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

表 10 读取固件版本命令

雷达 ACK：

帧头	长度	帧类型	配置内容	主版本号（2 字节）	次版本号（3 字节）	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC6	主版本号（2 字节） --说明 如 V1.02，即 H：0x01 L：0x02	--说明 如 241009， 即 byte6=0x18 byte7=0x0A byte8=0x09	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

2.2.7 重启模块命令

帧类型: 0xB1

配置内容:0xC7

发送数据：

byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7	byte8	Byte9	Byte10
帧头	**帧长度**	**帧类型**	**配置内容**	**配置值 H**	**配置值 L**	**保留**	**保留**	**保留**	**校验**	**帧尾**
AA	0x0B	0xB1	0xC7	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	1 字节	0x55

帧头	长度	帧类型	配置内容	配置值 H	配置值 L	保留 1	保留 2	配置是否成功	校验码	帧尾
0xAA	0x0B	0xB1	0xC7	同发送	同发送	0x00	0x00	配置成功：0x01 配置失败：0x00	CRC8 = Byte[1]^Byte[2]^……^Byte[0x0B-3]	0x55

表 11 重启模块命令

雷达 ACK：

2.3 雷达数据输出协议

LD2450A 模组通过串口与外界通信，输出检测到的手势信息，包括有人无人状态，运动距离信息（无人默认 255），挥手距离，挥手速度，挥手角度等信息 。

雷达串口默认波特率为 256000，1 停止位，无奇偶校验位。

雷达上报的数据格式如下表所示，每秒上报 10 帧。

帧头	长度	帧类型	数据	校验	帧尾
0xAA	0x10	0xB0	帧内数据	1 字节	0x55

帧内数据格式如下

人感	距离(cm)	挥手	挥手距离	挥手距离阈值	挥手速度	挥手速度阈值	挥手角度范围	挥手角度范围阈值	保留 1	保留 2
无人:0x00 有人:0x01	无人默认255 在监测范围内显示人体距离	无挥手:0x00 右挥手:0x01 左挥手:0x02	0x00~0xFF 单位:cm	0x00~0xFF 单位:cm	0x00~0xFF 单位:cm/s	0x00~0xFF 单位:cm/s	0x00~0xFF 单位:度	0x00~0xFF 单位:度	0x00~0xFF	0x00~0xFF

表 12　雷达数据输出协议

3 修订记录

日期	版本	修改内容
2024-11-23	1.0.0	初始版本

4 技术支持和联络方式

深圳市海凌科电子有限公司

地址： 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD E 栋大厦 17 层 1705

电话：0755-23152658/83575155

网址： www.hlktech.com